

高压电器组件 目录

第一章 动力电池系统.....	4
第二章 电池管理系统.....	7
第三章 充电系统.....	14
第四章 漏电传感器.....	29
第五章 高压电缆.....	31
第六章 高压配电箱.....	33

高压部件操作规程及注意事项

(1) 操作规程

- 1 高压部件的调试、检修及带电组装作业，建议设立专职监护人。由监护人监督作业全过程（包括人员组成、工具、劳保用品、器材是否符合要求），并对作业结果进行检查，指挥上电。
- 2 监护人要认真负起责任，确保作业安全。否则在发生安全责任事故时要承担责任。
- 3 监护人须有丰富电器维修经验，经考核合格后方能上岗。
- 4 在进行较复杂或较危险的作业时，监护人要按流程指挥操作，作业人在做完一个操作后要告知监护人。监护人要在作业流程单上作标记确认。
- 5 操作人员必须佩带必要的劳保用品。如绝缘手套、绝缘胶鞋等，其电压等级必须大于需要测量的最高电压。用前需检查其是否完好无损，确保安全。特殊情况下建议带防弧面罩。

绝缘手套（耐压 600V 以上）	防弧面罩	绝缘胶鞋
		

- 6 操作人员在组装、调试、检修高压部件时，必须两人以上并由监护人监督作业。
- 7 操作人员进行作业时必须单手操作，原则上不允许带电操作。例如：保证所使用的测量仪表至少有一根表笔线上配备绝缘鳄鱼夹，测量时一只手把夹子夹到电路的一个端子，另一只表笔接到另一个端子测量读数。每次测量时只能用一只手握住表笔线或车的地线。
- 8 操作人员在作业中，对所拆除的高低压系统电线要妥善处理，包好裸露出的电线头，以防触电或酿成其它事故。
- 9 更换高压回路器件，一定要按原车设计要求容量更换。
- 10 在检修高压系统时，车辆必须处于OFF档，必须亲自妥善保管，直至检修完毕。使用万用表检测高压电路（例如高压电容及其回路），需确保无电。在操作时应当严格遵守电气作业操作规程及相应检测工具使用要求，以防高压系统内器件损坏而带电，造成触电事故。
- 11 高压系统在调试或检修完毕后，需由监护人检查确定能否上电。该监护人要仔细检查电路是否符合要求，并且检查现场工作人员是否在安全距离以内，然后在专用检查单上签字确认，指挥通电。
- 12 发生异常事故和火灾时，操作人员应立即切断高压回路，其他人员立即使用干粉灭火器及黄沙扑救，严禁用水剂灭火器。

(2) 操作注意事项

- 1 操作者穿绝缘胶鞋、戴绝缘手套，单手操作；操作最好指定专人负责，避免多人误操作。

- 2 在整车装配过程中，必须断掉低压电池。
- 3 在车辆维修、低压调试前，确认整车用电器都在OFF 状态。
- 4 需要进行高压调试或上高压电时，请确认整车用电器都在OFF 状态，并提醒周围同事，暂时远离车载高压电设备。

(3) 突发和重大故障应急处理措施

针对试验车辆在试验过程中发生突发紧急情况或重大事故（人力不可控制时）时，应按照实际情况进行应急处理：

- 1 试验车辆在试验过程中，突然出现异响时。应立即停止试验进行检查，查明原因并向相关责任人反馈检修。
- 2 试验车辆在试验过程中，突然出现爆胎或其它意外情况时。驾驶人员应保持清醒敏捷的头脑，保证人身安全前提下操控车辆。
- 3 试验车辆在试验过程中，突然出现异味或冒烟时，应立即停止试验并关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材进行灾害控制，防止灾害事故扩大。迅速报告相关责任人进行检修，解决事故隐患。
- 4 试验车辆在试验过程中，突然起火时，应在确保人身安全的情况下，立即停止试验关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材尽量控制火灾局势，迅速向外部求救。
- 5 试验车辆在试验过程中，发生突发性故障和其它重大事故时，在不能自行解除的情况下，迅速离开事故车辆，到安全距离保护现场，立即向主管部门报告和向外部求救。
- 6 试验车辆在试验过程中，突然发生突发性事故和其它重大事故时，应立即抢救受伤人员，向主管部门报告。请求外部救护车或任何交通工具送往医院作进一步的治疗。

第一章 动力电池系统

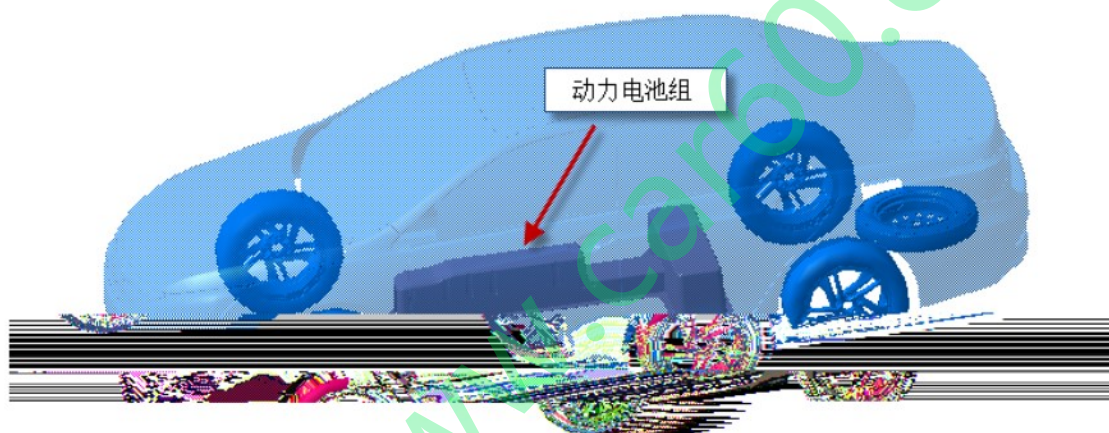
第一节 系统概述

动力电池系统是 DM 车主要动力能源之一，它为整车驱动和其他用电器提供电能。

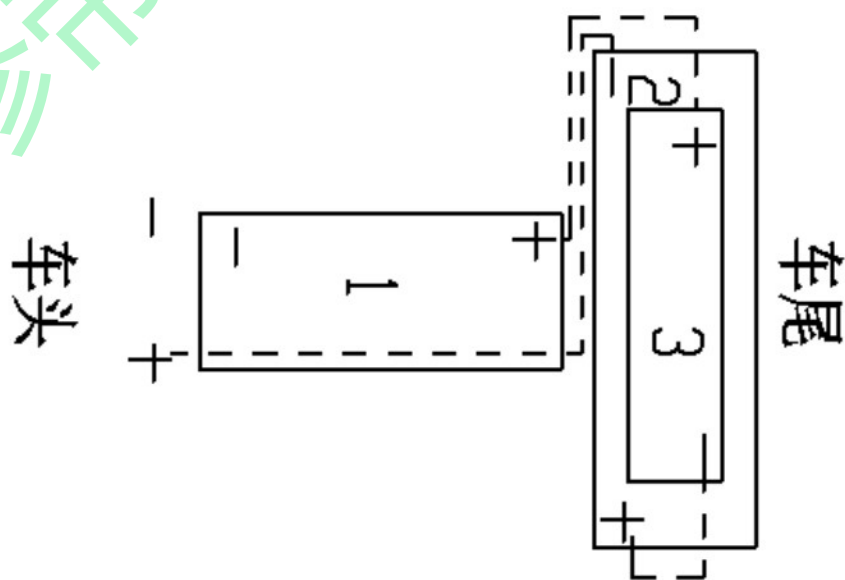
本车的动力电池系统由 3 个动力电池模组、3 个动力电池信息采集器、动力电池串联线、动力电池支架、动力电池包密封罩、动力电池采样线等组成。3 个动力电池模组中各有 36 节电池单体，总共 108 节串联而成。额定总电压为 388.8V，总电量为 14.38KWh。

此外电池包内部还包含通讯转换模块、动力电池连接铜牌、采样通讯线、托盘、密封罩、漏电触感器、高压配电箱。

第二节 组件位置



第三节 模组连接方式



第四节 系统框图



第五节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查起动电池电压
---	----------

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换起动电池。

NEXT

3	对接好接插件, 整车上 ON 档电, 进入电池管理器故障代码诊断
---	----------------------------------

NEXT

5	针对故障进行调整, 维修或更换
---	-----------------

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7	结束
---	----

第六节 动力电池更换流程

若确定电池有问题需要维修, 请在厂家的指导下更换电池, 按以下步骤拆卸更换。

1	将车辆开到举升机上, 断电至 OFF 档, 断开小电池负极, 举升机将车辆顶起
---	---

NEXT

2	用万用表检测电池是否漏电。检测方法为: 将万用表正极分别搭在电池正负极引出, 负极搭车身地。正常值为 10V 以下。若过大请不要拆卸, 检测漏电原因和地方, 排除问题后再进行以下操作
---	---

NEXT

3 拔掉电池包的低压接插件

NEXT

4 佩戴绝缘手套，用套筒拧松直流母线接插件上的锁紧螺丝，将直流母线接插件拔出，再将车载小线接插件拔掉

NEXT

5 使用工装将动力电池包托住，用套筒将电池包固定在地板上的螺栓拧出，之后缓慢将动力电池包降下

NEXT

6 将新的动力电池包放在工装上，缓慢升起，电池包在被举升过程中需留意观察，避免动力电池包与地板磕碰

NEXT

7 动力电池包对好位置之后，用套筒将固定电池包的螺栓拧紧，按照规定打力矩

NEXT

8 依次接上车载小线、动力电池直流母线接插件，用套筒将直流母线接插件上的锁紧螺丝打紧，按照规定打力矩，再接上低压接插件

NEXT

9 将车辆降下，接回小电池负极，上电检查动力电池问题是否已解决，若无问题，结束

第二章 电池管理系统

第一节 系统概述

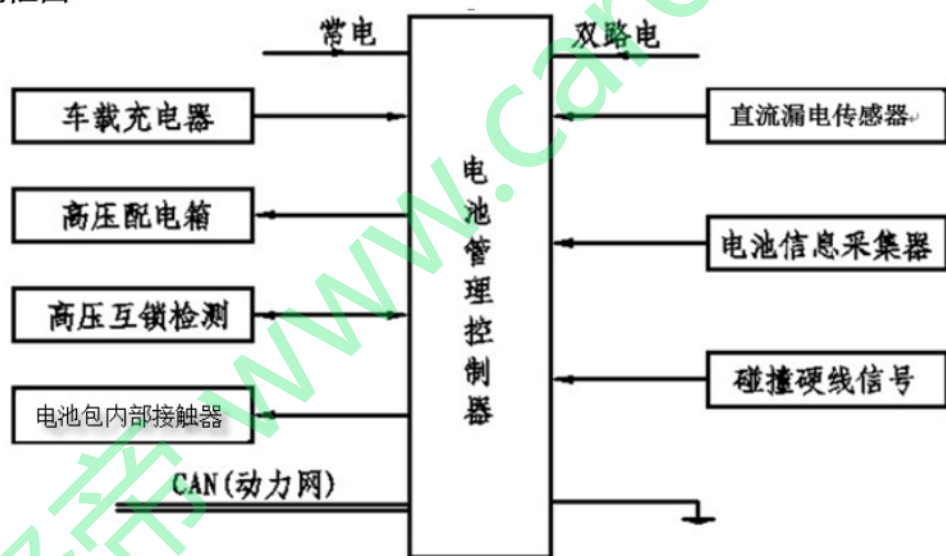
本车采用级联式电池管理系统，由 1 个电池管理控制器（BMC）、1 个 BMS 通讯转换模块和 3 个电池信息采集器（BIC）及 1 套采样通讯线组成。电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、温度采样、电池均衡、采样线异常检测等；BMS 通讯转换模块的主要功能是将电池信息采集器的数据发送给 BMC，采样通讯线的主要功能是连接 BMS 通讯转换模块和电池信息采集器，实现二者之间的通讯及信息交换。

第二节 组件位置

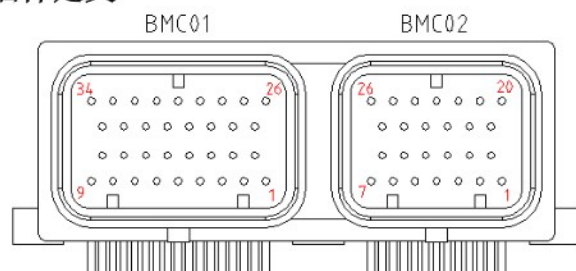
电池管理控制器位于主驾驶位座椅下方

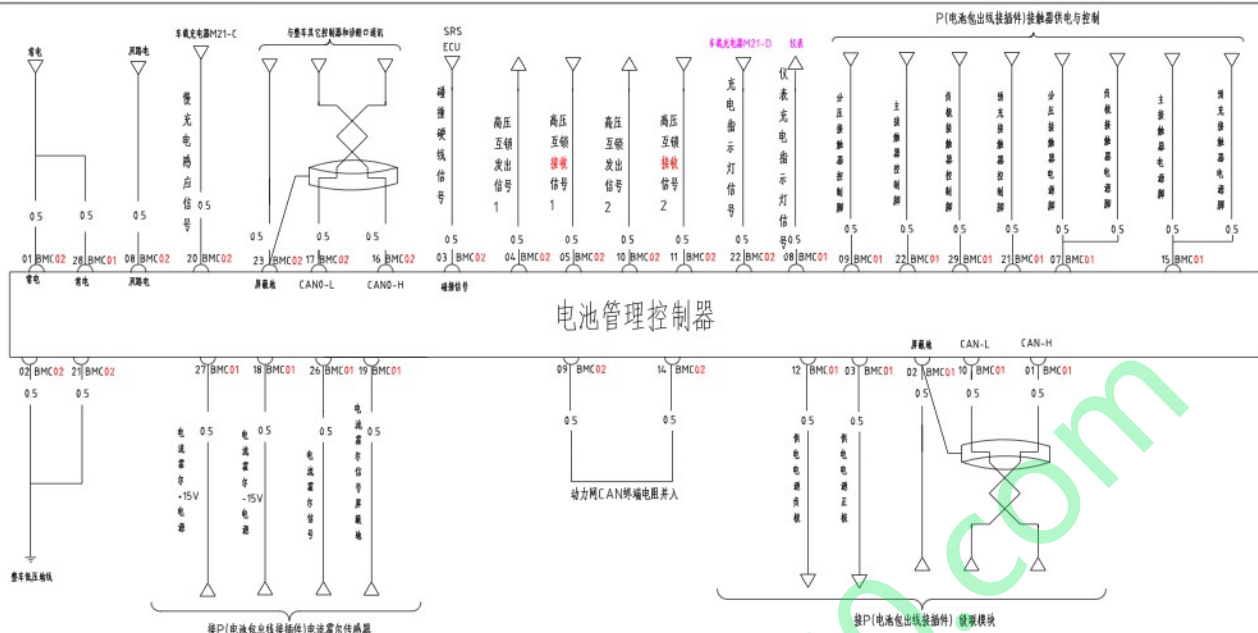
BMS 通讯转换模块和电池信息采集器均位于动力电池包内部。

第三节 系统框图



第四节 电气原理图及接插件定义





第五节 终端诊断

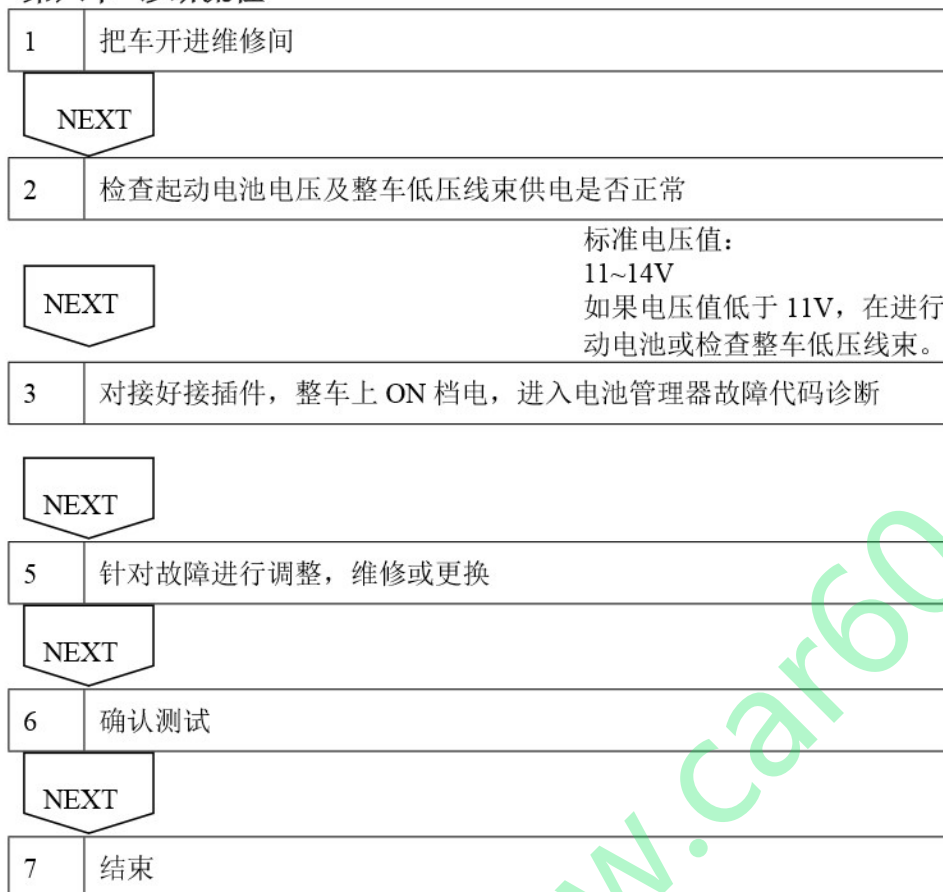
1. 断开动力电池管理器连接器。
2. 测量线束端输入电压。
3. 接回电池管理器连接器。
4. 测量各端子值。

正常值

连接端子	端子描述	条件	正常值
BMC01-1~GND	电池子网 CANH	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC01-2~GND	电池子网屏蔽地	始终	小于 1V
BMC01-3~GND	通讯转换模块供电+12V	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-7~GND	分压/负极接触器供电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-8~GND	充电仪表指示灯信号	车载充电时	小于 1V
BMC01-9~GND	分压接触器拉低控制	分压接触器吸合时	小于 1V
BMC01-10~GND	电池子网 CANL	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC01-12~GND	通讯转换模块供电地	始终	小于 1V
BMC01-15~GND	主/预充接触器供电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-18~GND	霍尔供电-15V	ON 档/OK 档/充电	-16~-9V

BMC01-19~GND	霍尔屏蔽地	始终	小于 1V
BMC01-21~GND	预充接触器拉低控制	预充过程中	小于 1V
BMC01-22~GND	主接触器拉低控制	整车上高压电	小于 1V
BMC01-26~GND	电流霍尔采样信号	电源 ON 档	0-4.2V
BMC01-27~GND	霍尔供电+15V	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-28~GND	常电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-29~GND	负极接触器拉低控制	负极接触器吸合时	小于 1V
BMC02-1~GND	常电	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC02-2~GND	车身地	始终	小于 1V
BMC02-3~GND	碰撞信号	启动	约-15V
BMC02-4~GND	高压互锁输出 1	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-5~GND	高压互锁输入 1	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-8~GND	双路电	电源 ON 档/充电	11-14V
BMC02-9~GND	整车 CAN 终端电阻并入端 1	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC02-10~GND	高压互锁输出 2	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-11~GND	高压互锁输入 2	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-14~GND	整车 CAN 终端电阻并入端 2	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-16~GND	整车 CANH	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC02-17~GND	整车 CANL	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-20~GND	慢充电感应信号	车载充电时	小于 1V
BMC02-21~GND	车身地	始终	小于 1V
BMC02-22~GND	充电指示灯信号	车载充电时	小于 1V
BMC02-23~GND	整车 CAN 屏蔽地	始终	小于 1V

第六节 诊断流程



第七节 故障代码

故障码	故障定义
P1A0000	严重漏电故障
P1A0100	一般漏电故障
P1A0200	BIC1 工作异常故障
P1A0300	BIC2 工作异常故障
P1A0400	BIC3 工作异常故障
P1A0500	BIC4 工作异常故障
P1A0600	BIC5 工作异常故障
P1A0700	BIC6 工作异常故障
P1A0800	BIC7 工作异常故障
P1A0900	BIC8 工作异常故障
P1A0A00	BIC9 工作异常故障
P1A0B00	BIC10 工作异常故障
P1A9800	BIC11 工作异常故障
P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障
P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障
P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障
P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障
P1A1000	BIC5 电压采样异常故障
P1A1100	BIC6 电压采样异常故障
P1A1200	BIC7 电压采样异常故障

P1A1300	BIC8 电压采样异常故障
P1A1400	BIC9 电压采样异常故障
P1A1500	BIC10 电压采样异常故障
P1AA200	BIC11 电压采样异常故障
P1A2000	BIC1 温度采样异常故障
P1A2100	BIC2 温度采样异常故障
P1A2200	BIC3 温度采样异常故障
P1A2300	BIC4 温度采样异常故障
P1A2400	BIC5 温度采样异常故障
P1A2500	BIC6 温度采样异常故障
P1A2600	BIC7 温度采样异常故障
P1A2700	BIC8 温度采样异常故障
P1A2800	BIC9 温度采样异常故障
P1A2900	BIC10 温度采样异常故障
P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障
P1A2A00	BIC1 均衡电路故障
P1A2B00	BIC2 均衡电路故障
P1A2C00	BIC3 均衡电路故障
P1A2D00	BIC4 均衡电路故障
P1A2E00	BIC5 均衡电路故障
P1A2F00	BIC6 均衡电路故障
P1A3000	BIC7 均衡电路故障
P1A3100	BIC8 均衡电路故障
P1A3200	BIC9 均衡电路故障
P1A3300	BIC10 均衡电路故障
P1AB600	BIC11 均衡电路故障
P1A3400	预充失败故障
P1A3500	动力电池单节电压严重过高
P1A3600	动力电池单节电压一般过高
P1A3700	动力电池单节电压严重过低
P1A3800	动力电池单节电压一般过低
P1A3900	动力电池单节温度严重过高
P1A3A00	动力电池单节温度一般过高
P1A3B00	动力电池单节温度严重过低
P1A3C00	动力电池单节温度一般过低
P1A3D00	负极接触器回检故障
P1A3E00	主接触器回检故障
P1A3F00	预充接触器回检故障
P1A4100	主接触器烧结故障
P1A4200	负极接触器烧结故障
P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障
P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障
P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障
P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障
P1A4700	交流充电感应信号断线故障
P1A4800	因电机控制器断开主接触器
P1A4C00	漏电传感器失效故障
P1A4D00	电流霍尔传感器故障
P1A4E00	电池组过流告警
P1A5000	电池管理系统自检故障

P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警
P1A5200	碰撞系统故障
P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高
P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低
U011000	与电机控制器通讯故障
P1A5A00	与漏电传感器通讯故障
U110300	与气囊 ECU 通讯故障
P1A5C00	分压接触器 1 回检故障
P1A6000	高压互锁 1 故障
P1AC200	高压互锁 2 故障
U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障
U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障
U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障
U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障
U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障
U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障
U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障
U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障
U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障
U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障
U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障
U029700	与车载充电器通讯故障
U012200	与低压 BMS 通讯故障
P1A9000	因温度低导致限充电功率为 0
P1A9100	因温度高导致限充电功率为 0
P1A9200	因温度低导致限放电功率为 0
P1A9300	因温度高导致限放电功率为 0
P1A9400	因电压低导致限放电功率为 0
P1A9500	因采样系统故障导致充放电功率为 0
P1A9600	因电压高导致无法回馈
P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警
P1AC100	后碰 ECU 碰撞报警
U110400	与后碰 ECU 通讯故障
P1AC400	电池严重不均衡
P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配
P1AC700	湿度过高故障
U029800	电池管理器与 DC 通讯故障
U02A200	与主动泄放模块通讯故障
U016400	与空调通讯故障
P1ACA00	电池组放电严重报警
U010300	与发动机通讯故障
U0A2100	与漏电传感器通讯故障
P1AD000	模组连接异常

第八节 电池管理控制器更换流程

若确认电池管理器有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸。

- 1 将车辆断电至 OFF 档电，断开蓄电池负极。

NEXT

2 | 将主驾驶位座椅拆除

NEXT

3 | 拔掉电池管理控制器上的接插件

NEXT

4 | 用 10 号套筒拆卸电池管理控制器的 3 个固定螺母

NEXT

5 | 更换电池管理器，用 10 号套筒拧紧电池管理控制器的 3 个固定螺母

NEXT

6 | 插上低压接插件

NEXT

7 | 安装好座椅，接回蓄电池负极，结束

第三章 充电系统

第一节 系统概述

本车充电系统主要是通过家用插头和交流充电桩接入交流充电口，通过车载充电器将家用 220V 交流电转为直流高压电给动力电池进行充电。

主要组成部分：

交流充电口

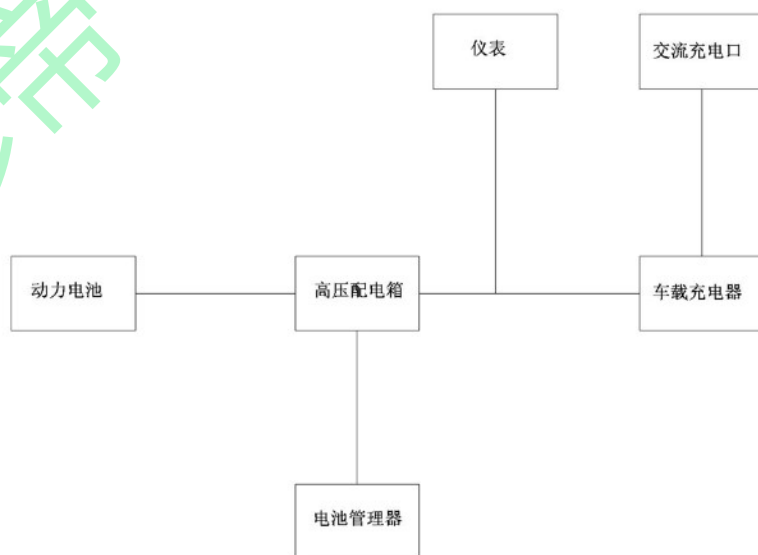
车载充电器

电池管理器

动力电池

第二节 组件位置

第三节 系统框图



第四节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查起动电池电压
---	----------

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换起动电池。

NEXT

3	参考故障症状表
---	---------

结果	进行
现象不在故障症状表或 DTC 中	A
现象在故障症状表或 DTC 表中	B

B

转到第 5 步

A

4	全面分析与诊断
---	---------

NEXT

5	调整, 维修或更换
---	-----------

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7	结束
---	----

汽修帝 www.car60.com

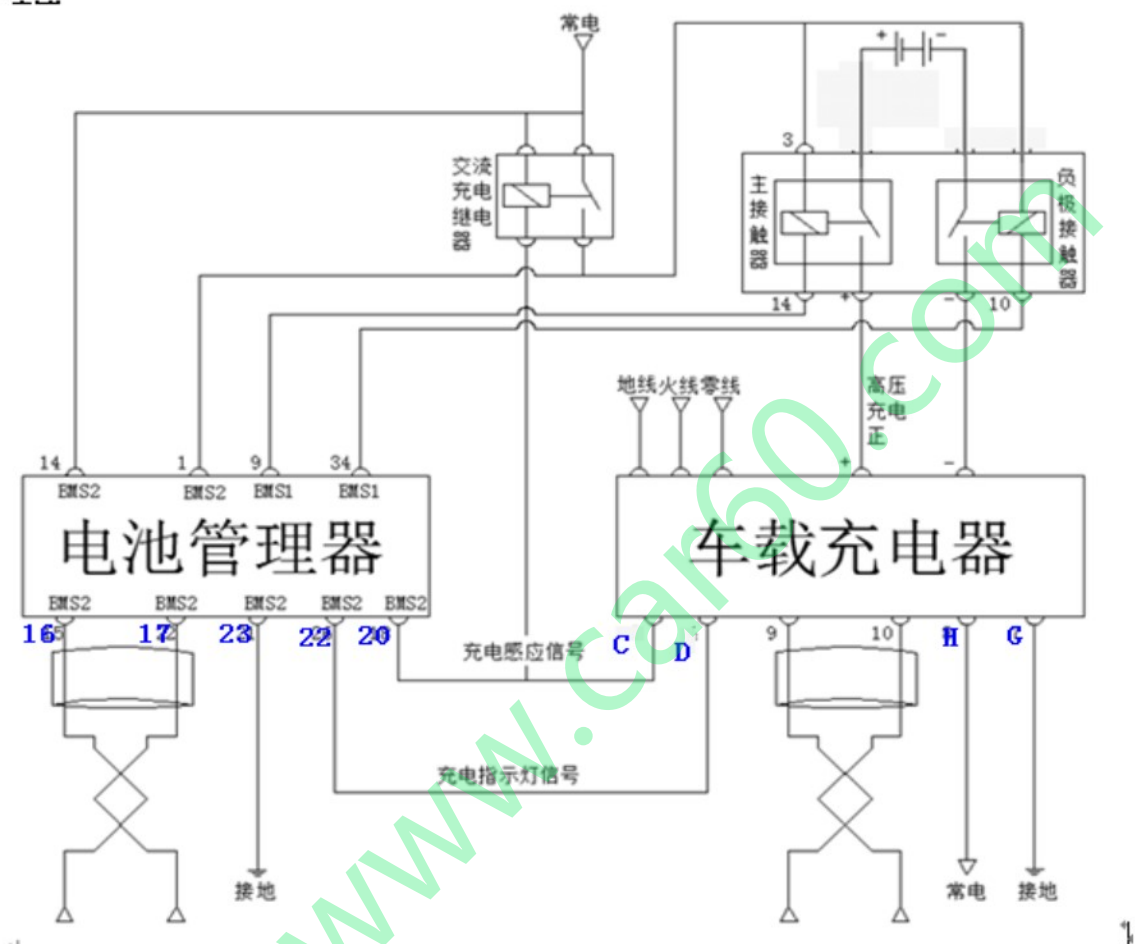
第五节 故障码列表

序号 号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P157016	车载充电器交流侧电压低
2	P157017	车载充电器交流侧电压高
3	P157100	车载充电器高压输出断线故障
4	P157219	车载充电器直流侧电流高
5	P157218	车载充电器直流侧电流低
6	P157216	车载充电器直流侧电压低
7	P157217	车载充电器直流侧电压高
8	P157300	车载充电器风扇状态故障
9	P157400	供电设备故障
10	P157513	低压输出断线
11	P157616	低压蓄电池电压过低
12	P157617	低压蓄电池电压过高
13	P157713	交流充电感应信号断线故障
14	P157897	充放电枪连接故障
15	P15794B	电感温度高
16	P157A37	充电电网频率高
17	P157A36	充电电网频率低
18	P157B00	交流侧电流高
19	P157C00	硬件保护
20	P157D11	充电感应信号外部对地短路
21	P157D12	充电感应信号外部对电源短路
22	P157E11	充电连接信号外部对地短路
23	P157E12	充电连接信号外部对电源短路
24	P157F11	交流输出端短路
25	P158011	直流输出端短路
26	P158119	放电输出过流
27	P158200	H 桥故障
28	P15834B	MOS 管温度高
29	U011100	与动力电池管理器通讯故障
30	U015500	与组合仪表通讯故障
31	P151100	交流端高压互锁故障(新增)

第六节 全面诊断流程

5.6.1 充电请求允许电路

原理图:



充电系统检查步骤

1 检查整车回路

(a) 检查车载充电器、配电箱、电池管理器的接插件是否松动、破损或未安装。

OK: 整车连接正常

NG

重新安装或更换产品

NEXT

2 车上检查

OK

3 检查交流充电连接装置

- (a) 插上交流充电连接装置。
- (b) 检查缆上控制盒的 ready 灯是否常亮, charge 灯是否闪烁。(参考交流充电连接装置控制盒背面说明)

OK: 交流充电连接装置正常

NG

更换交流充电连接装置

OK

4 检查仪表充电指示灯是否点亮

- (a) 整车上 ON 档电, 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源。
- (b) 观察仪表充电指示灯是否点亮。
- (c) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压 (充电指示灯)。

端子	线色	正常值
K55-D—车身地	Y	小于 1V
BMS 输出仪表指示灯信号 K65-22—车身地	/	小于 1V

NG

尝试更换车载充电器
检查线束或仪表

OK

5 检查车载充电器感应信号

- (a) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源。
- (b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压 (充电请求信号)。

端子	线色	正常值
K55-C—车身地	L	小于 1V

NG

更换车载充电器

OK

6 检查低压电源是否输入

- (a) 不连接交流充电连接装置。
(b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压（启动电池正负）。

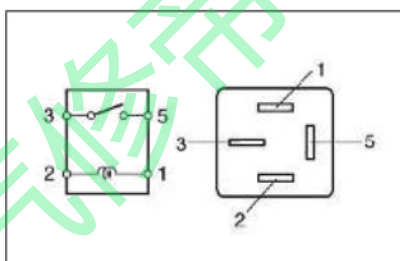
端子	线色	正常值
K55-H—车身地	R	11-14V
K55-G—车身地	B	小于 1V

NG

检查线束

OK

7 检查交流充电及 off 档充电继电器



- (a) 不连接交流充电连接装置
(b) 取下充电继电器。
(c) 给控制端加电压，检查继电器是否吸合。

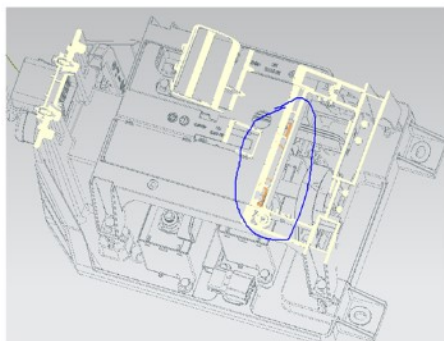
端子	正常值
1~启动电池正极	3 与 5 导通
2~启动电池负极	

NG

更换继电器

OK

8 检查配电箱车载充电保险



- (a) 不连接交流充电连接装置
- (b) 拆开电池包及包内配电箱
- (c) 测量下方车载保险（30A）是否导通。

OK: 配电箱保险正常，装好配电箱。

NG

更换车载充电保险

OK

9 检查配电箱正极接触器电源端

- (a) 上 ON 档电，用万用表检测配电箱低压接插件 K54-5。
- (b) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- (c) 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以上。

OK: 配电箱接触器供电正常

NG

检查接触器供电低压线束

OK

10 检查配电箱正极接触器控制端

- (a) 上 ON 档电，用万用表检测配电箱低压接插件 K54-11。
- (b) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- (c) 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以下。

OK: 配电箱接触器控制脚正常

NG

检查接触器控制低压线束或电池管理器

OK

11 检查配电箱负极接触器电源端

- 上 ON 档电，用万用表检测配电箱低压接插件 K54-7。
- 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以上。

OK：配电箱接触器供电正常

NG

检查接触器供电低压线束

OK

12 检查配电箱负极接触器控制端

- 上 ON 档电，用万用表检测配电箱低压接插件 K54-12。
- 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以下。

OK：配电箱接触器控制脚正常

NG

检查接触器控制低压线束或电池管理器

OK

13 检查交流充电口总成

- 拔出交流充电口接插件。
- 分别测量充电口和接插件两端各对应引脚是否导通。

OK：交流充电口总成正常

NG

更换交流充电口总成

OK

14 检查车载充电器 CAN 通讯

- (a) 检查接插件端子是否异常
- (b) 将交流充电口连接充电桩或家用电源。
- (c) 用万用表测量车载充电器低压线束端电压。

端子	线色	正常值
K55-K-车身地	V	1.5-2.5V
K55-J-车身地	P	2.5-3.5V

NG

更换线束

放电系统检查步骤

1 检查整车回路

- (a) 检查车载充电器、配电箱、电池管理器的接插件是否松动、破损或未安装。

OK: 整车连接正常

NG

重新安装或更换产品

NEXT

3 检查交流充电连接装置

- (a) 插上 VTOL 放电装置。
 - (b) 检查 VTOL 放电装置的电源指示灯是否正常
- OK: 插上 VTOL 放电装置正常

NG

更换 VTOL 放电装置

OK

4 检查仪表指示灯（同充电指示灯）是否点亮

(a) 将 VTOL 放电装置接上用电器（功率应在允许范围内）。

(b) 观察仪表指示灯是否点亮。

(c) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压（充电指示灯）。

端子	线色	正常值
K55-D—车身地	Y	小于 1V

NG

充电连接装置重新配合
更换车载充电器

OK

5 检查车载充电器感应信号

(a) VTOL 放电装置接上用电器。

(b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压（充电请求信号）。

端子	线色	正常值
K55-C—车身地	L	小于 1V

NG

更换车载充电器

OK

6 检查低压电源是否输入

(a) 断开 VTOL 放电装置。

(b) 用万用表测量车载充电器低压接插件电压（启动电池正负）。

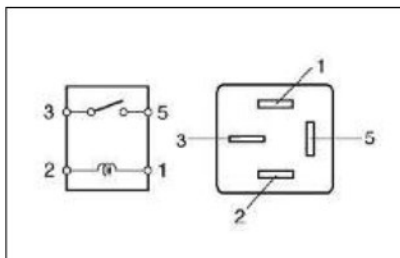
端子	线色	正常值
K55-H—车身地	R	11-14V
K55-G—车身地	B	小于 1V

NG

更换线束

OK

7 检查交流充电及 off 档充电继电器



- (a) 不连接 VTOL 放电装置
- (b) 取下充电继电器。
- (c) 给控制端加电压，检查继电器是否吸合。

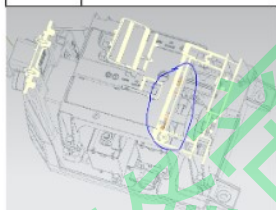
端子	正常值
1~起动电池正极	3 与 5 导通
2~起动电池负极	

NG

更换继电器

OK

8 检查配电箱车载充电保险



- (a) 拆卸电池包
- (b) 拆开配电箱。
- (c) 测量下方车载保险（30A）是否导通。

OK: 配电箱保险正常，

NG

更换车载充电保险

OK

9 检查配电箱正极接触器电源端

- (d) 用万用表检测配电箱低压接插件 K54-5。
- (e) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- (f) 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以上。

OK: 配电箱接触器供电正常

NG

检查接触器供电低压线束

OK

10 检查配电箱正极接触器控制端

- (d) 用万用表检测配电箱低压接插件 K54-11。
- (e) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- (f) 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以下。

OK: 配电箱接触器控制脚正常

NG

检查接触器控制低压线束或电池管理器

OK

11 检查配电箱负极接触器电源端

- (c) 用万用表检测配电箱低压接插件 K54-7。
- (d) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- (c) 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以上。

OK: 配电箱接触器供电正常

NG

检查接触器供电低压线束

OK

12 检查配电箱负极接触器控制端

- (c) 用万用表检测配电箱低压接插件 K54-12。
- (d) 将交流充电连接装置连接充电桩或家用电源
- (c) 测量接插件对应引脚低压是否为 12V 以下。

OK: 配电箱接触器控制脚正常

NG

检查接触器控制低压线束或电池管理器

OK

13 检查交流充电口总成

- (a) 拔出交流充电口接插件。
- (b) 分别测量充电口和接插件两端各对应引脚是否

导通。

OK: 交流充电口总成正常

NG

更换交流充电口总成

OK

14 检查 CAN 通讯

- (a) 连接 VTOL 放电装置。
(b) 用万用表测量车载充电器低压线束端电压。

端子	线色	正常值
K55-K-车身地	V	1.5-2.5V
K55-J-车身地	P	2.5-3.5V

NG

更换 CAN 线束

OK

15 检查车载充电器充电输出电压

- (a) 连接 VTOL 放电装置。
(b) 用万用表测量车载充电器输出端电压。

端子	线色	正常值
高压正-高压负	O	220V AC

NG

更换车载充电器

第八节 拆卸与安装

1. 车载充电器总成:

(1) 结构组成

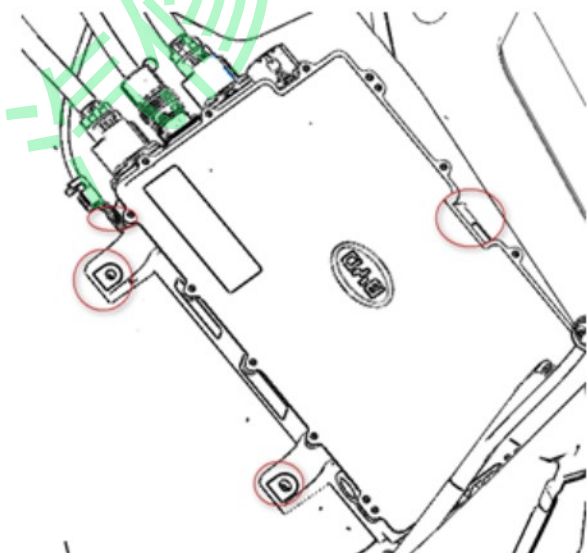
车载充电器总成由盒盖、箱体、支架、散热器等组成。

(2) 拆卸维修前需:

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 起动电池断电
- ③ 拔掉维修开关
- ④ 拆卸后行李箱右后内饰板

(3) 拆卸:

- ① 断开外部接插件, 包括高压输出接插件 (接高压配电箱的电缆), 低压接插件 (包含 CAN 线线束), 交流输入接插件 (220V 电源线);
- ② 用棘轮将车载充电器交流输入搭铁线的 M6 六角



法兰面螺母松开，并才将固定车载三个支架上的 M6×12 六角法兰面承面带齿螺栓拧下（如图圈圈处）；

③将车载充电器轻轻取出；

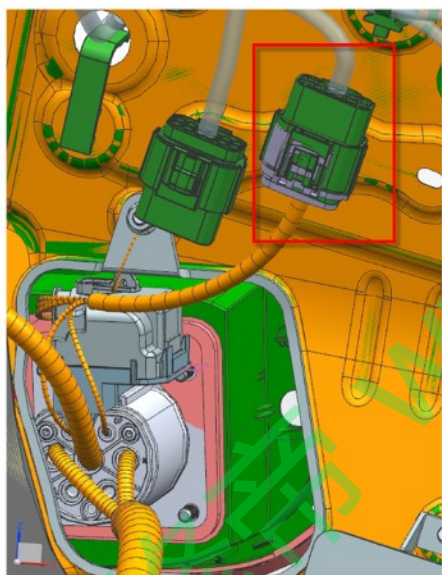
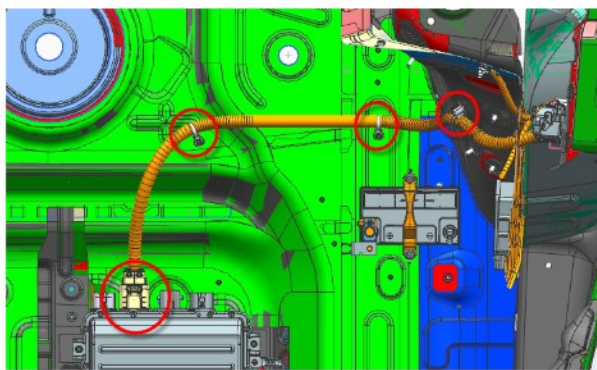
（4）装配

①戴上手套，把车载充电器放置在后舱安装支架上，使车载充电器支架上的孔和车身上支架的孔对正；将车载充电器安装在行李舱右侧，先将右侧通风口处六角法兰面承面带齿螺栓 Q1800616T1F3 先拧上，将车载推入、对准孔位，再将左侧两颗六角法兰面承面带齿螺栓 Q1800616T1F3 固定同时将 3 颗螺栓打紧，打紧力矩要求约 8 N·m；

②再将交流输入接插件和搭铁线固定好。接插件对准防错角度插入再顺时针拧紧锁死，搭铁线用六角法兰面螺母 Q32006T2F3C 打紧，打紧力矩要求约 6 N·m；

校核无误后打上油漆印记。

③然后将低压接插件和高压输出接插件对接固定好。



注意事项：

操作员操作时应戴好手套，以免碰伤。安装前确保车载充电器外观清洁，表面油漆不应有划痕。

2. 交流充电口总成：

（1）结构组成

交流充电口总成由车辆插座、电缆、接插件等组成。

（2）拆卸维修前需：

- ① 点火开关 OFF 档
- ② 起动电池断电
- ③ 卸后行李箱右后内饰板
- ④ 拆掉电池管理器

（3）拆卸：

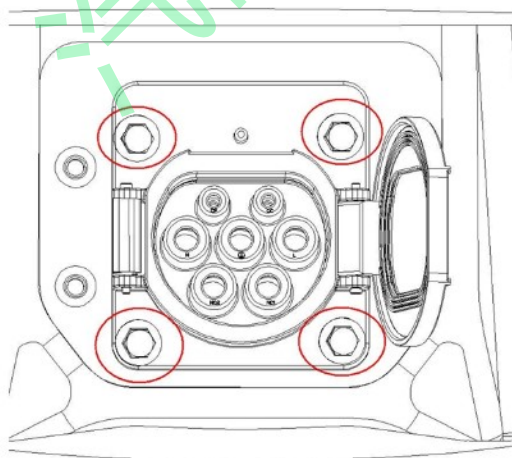
- ① 断开交流输出接插件（与车载充电器对接接插件）；
- ② 将固定电缆的扎带松开（固定在车身钣金）；
- ③ 用棘轮将固定充电口座的 M6×20 六角法兰面承面带齿螺栓拧下，并将充电口上的电锁取下；
- ④ 将搭铁螺栓拧下；
- ⑤ 将交流充电口往车外轻轻取出；

（4）装配

①戴上手套，把交流充电口尾部电缆穿过钣金，正对充电口座确认好方向（盖子打开方向向右打开）用四颗六角法兰面承面带齿螺栓 Q1800620T1F31A 固定，打紧力矩要求约 8 N·m，并扣上电锁；

②再将电缆扎带依次固定在车身钣金上；

③将搭铁螺栓拧上，力矩为 8 N·m；



④然后将接插件与车载充电器对接好；

注意事项：

操作员操作时应戴好手套，以免碰伤。安装前确保充电口外观清洁，表面油漆不应有划痕及电缆接插件表面不应破损。

第四章 漏电传感器

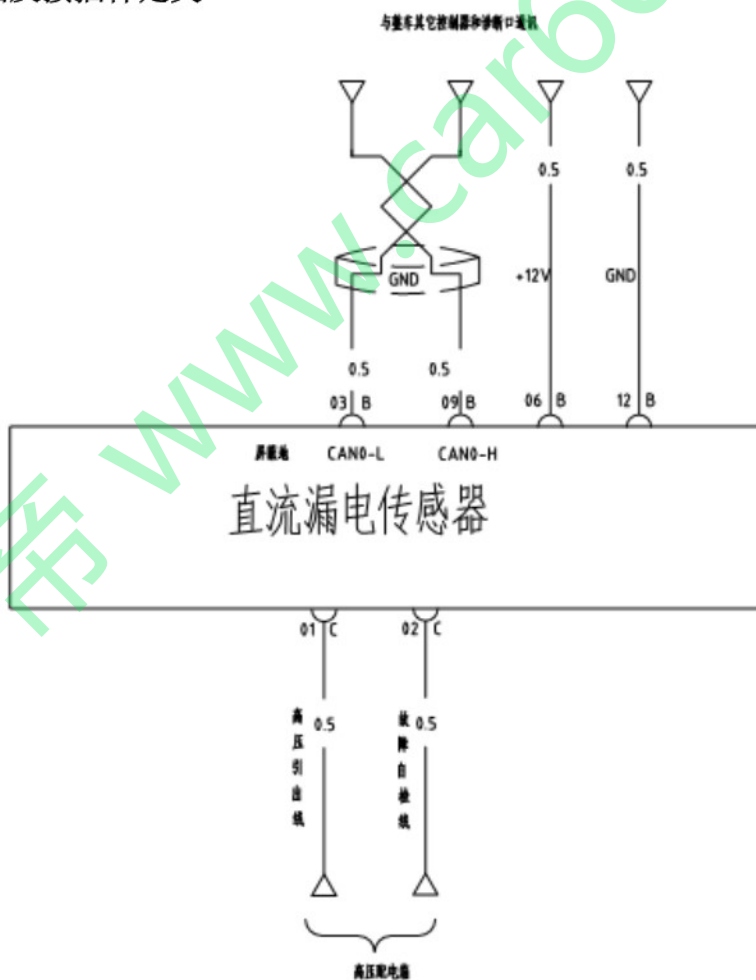
第一节 系统概述

本车采用直流式漏电传感器。当高压系统漏电时，传感器会发出报文给电池管理器，电池管理器接收到漏电报文后会根据漏电情况马上报警或者控制马上断开高压系统，防止高压漏电对人或者物品造成伤害和损失。

第二节 组件位置

漏电传感器安装在电池包内。

第三节 系统框图及接插件定义



第四节 故障码列表

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P1CA100	严重漏电故障
2	P1CA200	一般漏电故障
3	P1CA000	漏电传感器自身故障

第四节 诊断流程



第五节 漏电传感器更换流程

若确认漏电传感器有问题，导致车辆不能运行，请将电池包拆卸下来，通知二部售后返修。

第五章 高压电缆

第一节 概述

本车各个高压模块通过高压电缆总成相互连接。当高压系统各模块工作时，动力电池电能会通过配电箱和高压电缆总成分配传递给工作模块。

第二节 组件位置及定义

高压电缆总成包括电机控制器直流母线、高压电缆总成 I、高压电缆总成 II。

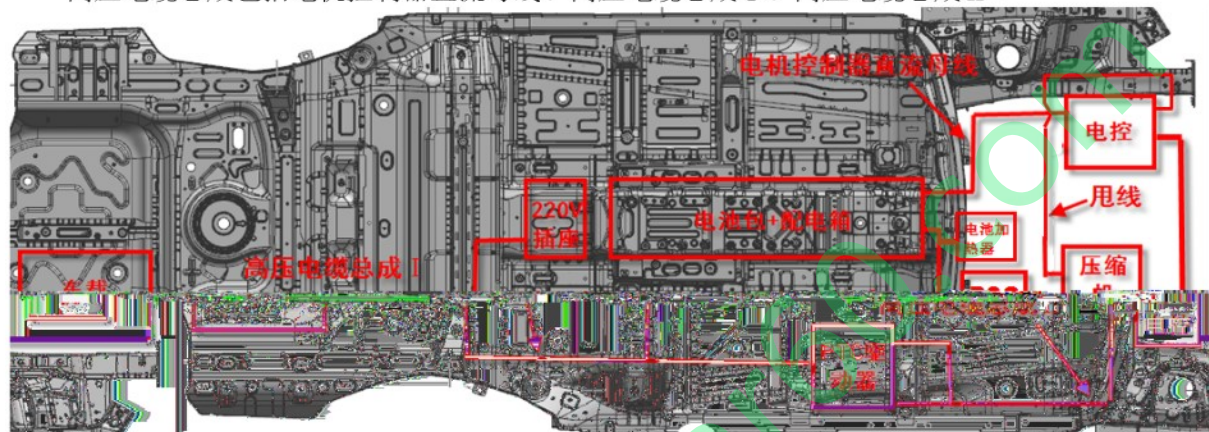


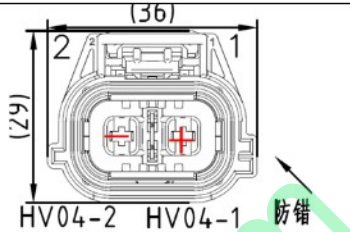
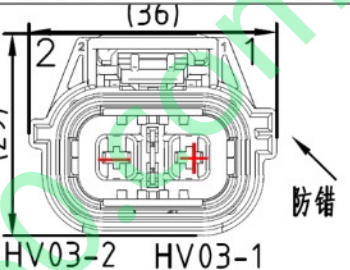
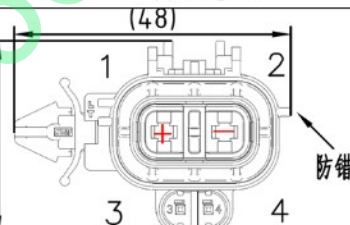
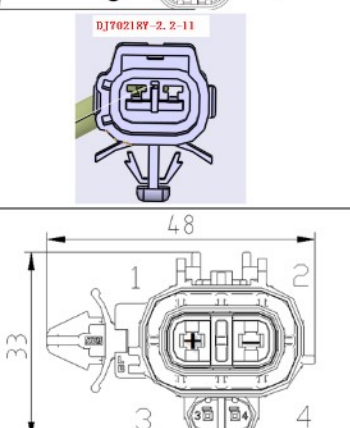
图1 整车高压电缆总成布置示意图

高压接插件定义如下：

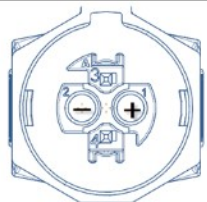
电机控制器直流母线HAD-2105100B:

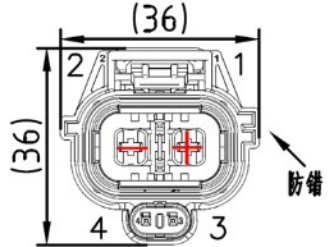
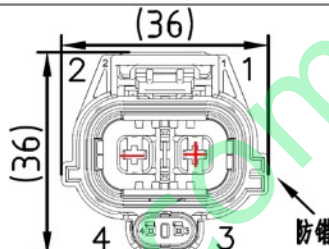
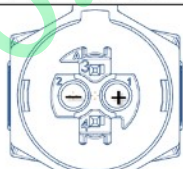
序号	接口定义	接插件型号	线径 mm ²	引脚定义图示
1	电池包 (配电箱) 端	656-533-006- 100-000 (1 正, 2 负)	25mm ²	
2	高压电控 总成端	ST-2105650A		
3		ST-2105650C		

高压电缆总成 I HAD-2105360:

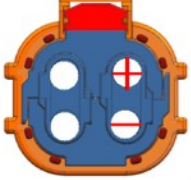
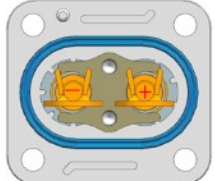
序号	接口定义	接插件	线径 mm ²	引脚定义 (母端)
1	接车载充电机 (接交流输出接口)	接插件 _W0220WFA2L3P2LB_00 (1 正, 2 负)	3	
2	接车载充电机 (接直流输出接口)	接插件 _W0220WFA2L3P2LT_00 (1 正, 2 负)		
5	接空调 PTC 驱动器	MG645730-B-公端接插件 (1 正, 2 负, 带互锁接插件)		
6	接 220V 放电插座	_W0220WMB2L3P2LB-00 (1 正, 2 负,, 不带互锁接插件)		

高压电缆总成 II HAD-2105450B:

序号	接口定义	接插件	线径 mm ²	引脚定义图示
1	接空调 PTC 驱动器	W0250WFA2T01 M1A-A0_防错类型 A	5	

3	接空调 PTC 驱动器	MG-655748-TYPE-B (1 正、2 负)	3	 HV03-2 HV03-1
6	接电池加热器	MG-655712-TYPE-C (1 正、2 负)	3	 HV01-2 HV01-1
8	接电池包 (配电箱)	W0250WFA2T01 M1A-A0_防错类型 B	5	

BSG小线HAD-2105440:

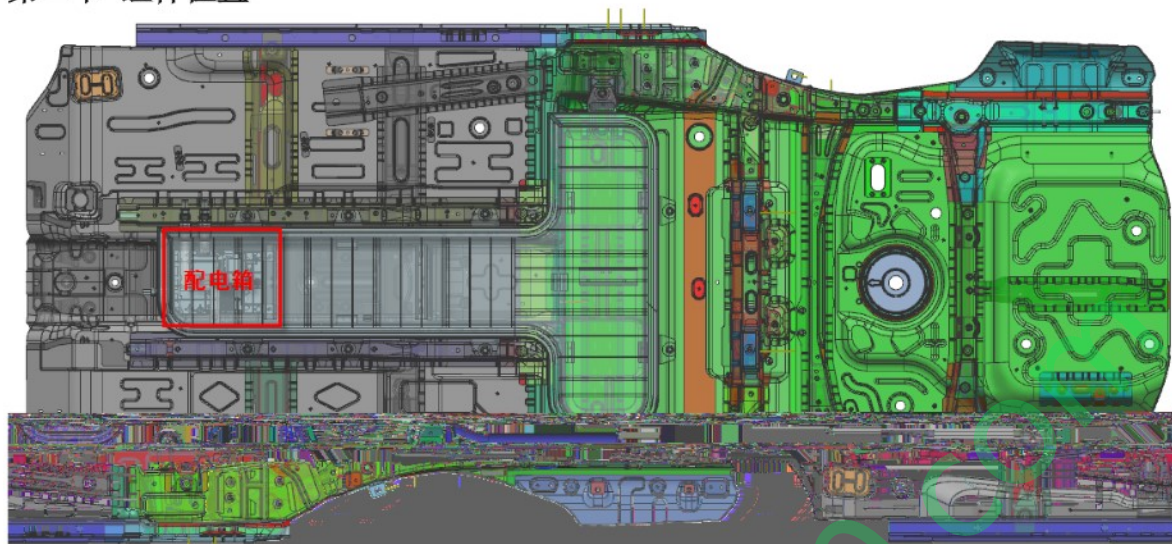
序号	接口定义	接插件	线径 mm ²	引脚定义图示
1	接电机电控	SEH-2105750A (2 正, 4 负)	5mm ²	
2	接 BSG 电控	STB-2155076 ()		

第六章 高压配电箱

第一节 概述

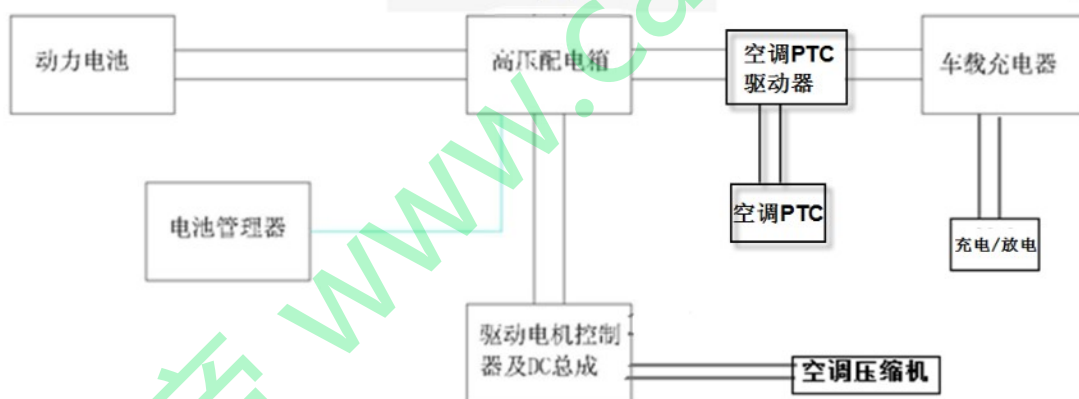
本车高压配电箱主要是将电池包的电能分配给各高压用电模块，也将车载输出的电能分配给电池包。

第二节 组件位置



高压配电箱与电池包集成，安装在电池包内部前端。如确定配电箱故障，需要返厂拆卸电池包后修理配电箱。

第三节 配电系统框图



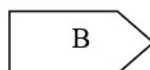
第四节 诊断流程

1	把车开进维修间
NEXT	
2	检查起动电池电压
标准电压值： 11~14V 如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更换起动电池。	
NEXT	
3	参考故障症状表

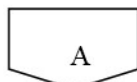
结果

进行

现象不在故障症状表或 DTC 中	A
现象在故障症状表或 DTC 表中	B



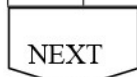
转到第 5 步



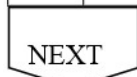
4	全面分析与诊断
---	---------



5	调整，维修或更换
---	----------



6	确认测试
---	------



7	结束
---	----

第五节 故障码列表

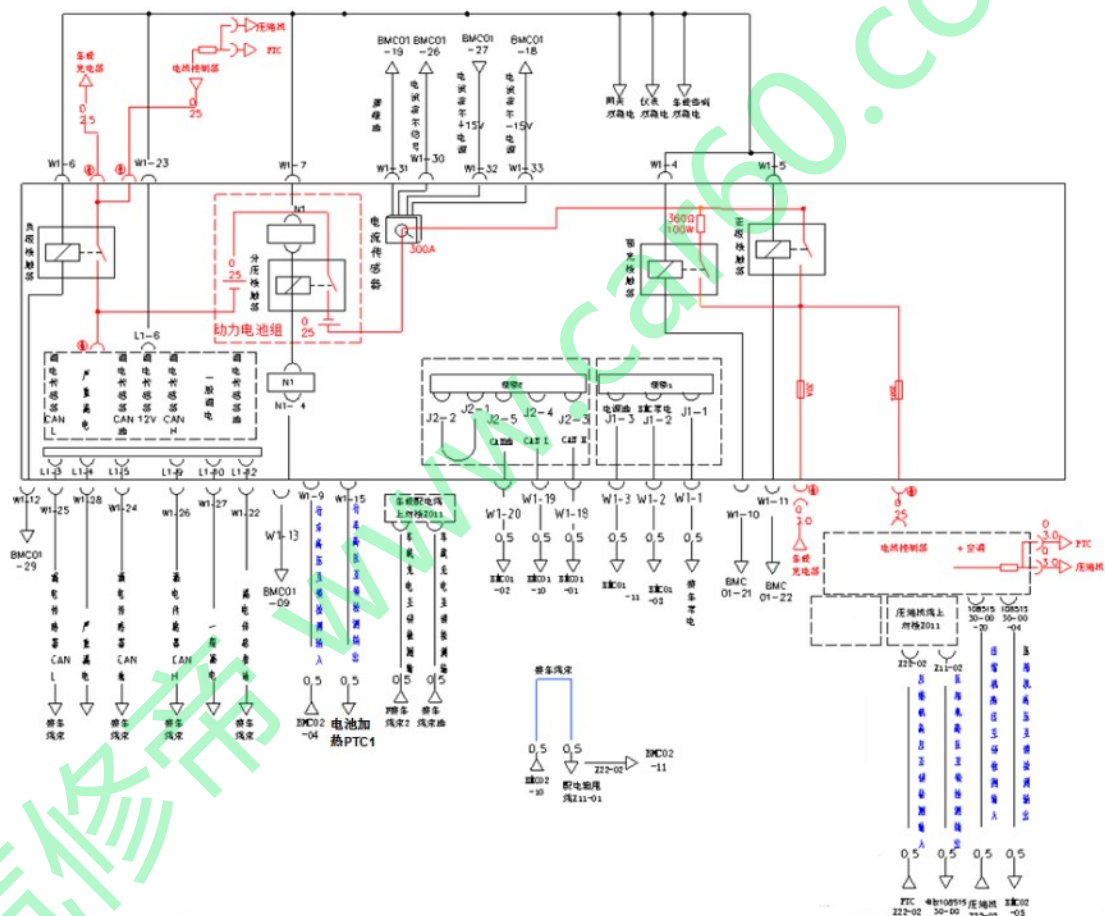
配电箱本身无故障码，但是接触器及霍尔传感器可以通过电池管理器的故障码来判断。具体如下：

62	P1A3D00	负极接触器回检故障
63	P1A3E00	正极接触器回检故障
64	P1A3F00	预充接触器回检故障
66	P1A4100	主接触器烧结故障
78	P1A4D00	电流霍尔传感器故障

第六节 全面诊断流程

5.6.1 充电请求允许电路

原理图：



33PIN 配电箱接插件：

接口端	配电箱端（公端）	线束端	
护套编号	1332800MB	1332800FB	
端子编号	大：1-962916-1 小：963904-1		

引脚定义如下表：

引脚号↕	端口定义↕	来源↕	线束去向↕	信号类型↕	稳态工作电流 /A↕	冲击电流和堵转电流/A↕	电源性质（比如：常电）↕
W1-1↕	整车常电电源↕	级联 1-1↕	整车线束↕	↕	200mA↕	↕	常电↕
W1-2↕	通讯转换模块+12V↕	级联 1-2↕	BMC01-03↕	↕	100mA↕	↕	↕
W1-3↕	通讯转换模块电源地↕	级联 1-3↕	BMC01-11↕	↕	↕	↕	↕
W1-4↕	预充接触器电源↕	预充接触器 1#↕	BMC01-15↕	↕	200mA↕	↕	↕
W1-5↕	正极接触器电源↕	正极接触器 1#↕	BMC01-15↕	↕	820mA↕	↕	↕
W1-6↕	负极接触器电源↕	负极接触器 1#↕	BMC01-07↕	↕	820mA↕	↕	↕
W1-7↕	分压接触器电源↕	转接插件 N1-1#↕	BMC01-07↕	↕	100mA↕	770mA↕	IG3↕
W1-8↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
W1-9↕	行车高压互锁输入↕	母线高压接插件↕	整车线束（电池加热 PTC1 高压互锁）↕	↕	↕	↕	↕

W1-10	预充接触器控制	预充接触器 2#	BMC01-21				
W1-11	正极接触器控制	正极接触器 2#	BMC01-22				
W1-12	负极接触器控制	负极接触器 2#	BMC01-29				
W1-13	分压接触器控制	转接插件 N1-4#	BMC01-09				
W1-14							
W1-15	行车高压互锁输出	母线高压接插件	整车线束 (电池加热 PTC2 高压 互锁)				
W1-16							
W1-17							
W1-18	(电池子网) 级联 CAN-H	级联 2-3#	BMC01-01				
W1-19	(电池子网) 级联 CAN-L	级联 2-4#	BMC01-10				
W1-20	(电池子网) 级联屏蔽地	级联 2-5#	BMC01-02				
W1-21							
W1-22	漏电传感器接地	漏电传感 12 脚	接整车线束				

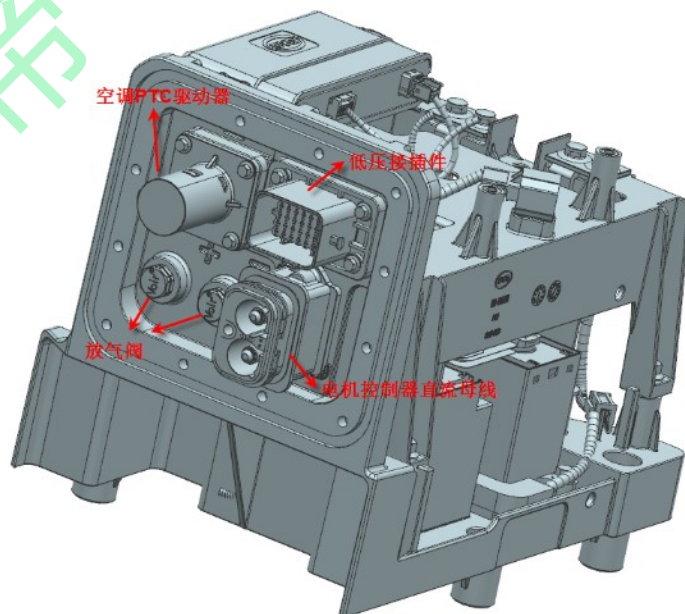
W1-23	漏电传感器 12V 电源	漏电传感器 6 脚	接整车线束		100mA		IG3
W1-24	漏电传感器 CAN-地	漏电传感器 5 脚	整车线束				
W1-25	漏电传感器 CAN-L	漏电传感器 3 脚	整车线束动力网				
W1-26	漏电传感器 CAN-H	漏电传感器 9 脚	整车线束动力网				
W1-27							
W1-28							
W1-29							
W1-30	电流霍尔信号	电流霍尔信号	BMC01-26				
W1-31	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔屏蔽地	BMC01-19				
W1-32	电流霍尔+15V 电源	电流霍尔+15V 电源	BMC01-27				
W1-33	电流霍尔-15V 电源	电流霍尔-15V 电源	BMC01-18				

第八节 拆卸与安装

若确定配电箱有问题需要维修，由厂家拆卸电池包更换配电箱；

高压配电箱总成：

结构组成：



配电箱总成由箱体、支架及内部器件等组成。配电各个接口如上图所示。

注意事项：

操作员操作时应戴好手套，以免碰伤。安装前确保高压配电箱外观清洁，表面不应有明显划痕或压痕。

汽修帝 www.car60.com